Ejercicio semanal 2

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

Instrucciones. *Esta tarea es* ***individual*** *y deberá ser entregada* ***presencial y personalmente*** *el día* ***miércoles 10 de febrero*** *al inicio la clase.*

Ej. 1 (10 pts) Sea $\mathbb{P} = (P, \leq)$ un orden parcial y $G \subseteq P$ un filtro de $\mathbb{P}$. Pruebe que G es un filtro genérico si y sólo si para toda anticadena maximal A de $\mathbb{P}$, $A \cap G \neq \emptyset$.

Demostración. Supóngase primero que G es filtro genérico y sea A una anticadena maximal de $\mathbb{P}$. Entonces $D = \downarrow A = \{p \in P \mid \exists a \in A\,(p \leq a)\}$ y existen $g \in G$ y $a \in A$ tales que $g \leq a$. Puesto que G es filtro, es cerrado bajo cotas superiores, por lo que $g \in A$ y $G \cap A \neq \emptyset$.

Ahora, supóngase que G interseca a cada anticadena maximal de $\mathbb{P}$ y sea $D \subseteq P$ denso. Como D es denso, contiene una anticadena maximal (demostrado en clase), por lo que G interseca a tal anticadena, y con ello $G \cap D \neq \emptyset$. ■